

104016 – אלגברה 1/מ
מבחן מועד א', אביב תשס"ז, 1.10.07

שם משפחה: שם פרטי:

מספר סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- אסור כל חומר עזר ואסור מחשבון.
- יש לענות רק על טופס המבחן. מחברות טיוטא לא יאספו.
- במבחן זה 12 שאלות ו-15 תשובות נכונות. לכל שאלה יש לפחות תשובה אחת נכונה, אך לא יותר משתי תשובות נכונות. בנוסף ישנה שאלת שיעורי בית עליה יש לתת פתרון מלא.
- כל תשובה נכונה בטבלה ערכה 6 נקודות. ערכה של שאלת שיעורי הבית היא 10 נקודות.
- אין לסמן יותר מ-15 סימונים בטבלת התשובות. על כל סימון בטבלה מעבר ל-15 סימונים יורדו 6 נקודות.
- אין הורדת נקודות על תשובות לא נכונות, אלא רק על מספר סימונים חורג כמפורט בסעיף קודם.

טבלת תשובות

ביקורת:
מספר ה- X
שסימנתי:

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
												א
												ב
												ג
												ד

לשימוש הבודקים בלבד:

	מספר סימונים
	מספר סימונים נכונים
	ציון על השאלות הסגורות
	ציון ש"ב
	ציון סופי

מה3חה ☺

שאלה 1

תהי A ו- B מטריצות מסדר 2×2 שונות מאפס כך ש- $AB \neq 0$ וגם $BA \neq 0$ אז בהכרח מתקיים:

א. $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \geq 3$

ב. $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(B)$

ג. $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$

ד. $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) = 2$

שאלה 2

תהי $A \in R^{4 \times 5}$ מטריצה מדרגה 3. יהיו:

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

פתרונות למערכת $Ax = b$ אז בהכרח:

א. $Ax = b$ הוא פתרון למערכת $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

ב. $Ax = b$ הוא פתרון למערכת $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

ג. $Ax = 0$ הוא פתרון למערכת $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

ד. $b = 0$

שאלה 3

יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 ויהיו :

$$U_1 = \{A \in V \mid A^t = -A\} \quad (A^t \text{ מסמן את המוחלפת של } A).$$

$$U_2 = \{A \in V \mid \text{trace}(A) = 0\}$$

$$U_3 = \{A \in V \mid AB^2 = B^2A\} \quad \text{כאשר } B \text{ מטריצה מסדר } 3 \times 3 \text{ נתונה}$$

$$U_4 = \{A \in V \mid \text{rank}(A) \leq 2\}$$

אז :

א. כל הקבוצות הן תתי מרחבים של V .

ב. U_3 אינו תת מרחב של V לכל מטריצה $B \neq 0$.

ג. $U_1 \cup U_2$ הוא לא תת מרחב של V .

ד. $U_1 \subset U_4$.

שאלה 4

$$\text{נתונות המטריצות: } v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

ב- $R^{2 \times 2}$, מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 .

אז :

א. $\dim sp\{v_2, v_3\} = 1$.

ב. כל 3 מטריצות מתוך הארבע הנ"ל הן בלתי תלויות ליניאריות.

ג. נגדיר U תת מרחב של $R^{2 \times 2}$ ממימד 2 המקיים: $U \cap sp\{v_1\} = U \cap sp\{v_2\} = \{0\}$ אז :

$$U \oplus sp\{v_1, v_2\} = R^{2 \times 2}$$

ד. $sp\{v_1, v_2, v_3\} = sp\{v_2, v_3, v_4\}$.

שאלה 5

יהי $V = R_4[x]$ (מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-4 עם מקדמים ממשיים), ויהי U

תת המרחב הבא של V :

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = p(2) = 0\}$$

אזי:

א. $\dim U = 2$.

ב. $\dim U = 4$.

ג. $V = U \oplus R_1[x]$.

ד. $V = U + R_1[x]$ והסכום הוא לא סכום ישיר.

שאלה 6

קבע אלו מההעקות הבאות הן ליניאריות $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^2$, כאשר T מוגדרת ע"י

א. $T(A) = \begin{pmatrix} \det(A) \\ 0 \end{pmatrix}$ כאשר $\det(A)$ היא הדטרמיננטה של A .

ב. $T(A) = \begin{pmatrix} \text{tr}(A) \\ 0 \end{pmatrix}$.

ג. $T\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det\left(\begin{pmatrix} x & 8 \\ z-y & 1 \end{pmatrix}\right) \\ 0 \end{pmatrix}$.

ד. $T\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det\left(\begin{pmatrix} x & 8 \\ 0 & w \end{pmatrix}\right) \\ 0 \end{pmatrix}$.

שאלה 7

תהי $T: R_4[x] \rightarrow R^3$ כאשר $R_4[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-4 עם מקדמים ממשיים, טרנספורמציה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -7 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix}$$

או בהכרח מתקיים:

- א. $\text{Ker} T$ מכיל פולינום $f(x) \in R_4[x]$ בעל שורש -1.
- ב. $\text{Ker} T$ מכיל שני פולינומים $f(x), g(x) \in R_4[x]$ בת"ל בעלי שורש -1.
- ג. לא קיים פולינום שונה מאפס $f(x) \in R_4[x]$ בגרעין של T בעל שורש -1.
- ד. $\dim \text{Ker} T = 3$.

שאלה 8

תהא A מטריצה הפיכה מסדר 3×3 מעל למרוכבים ונתון כי $\det(A^{-1}) = 1+i$ אז $\det(\text{adj}(A))$ שווה ל:

- א. $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} - i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$
- ב. $\frac{1}{2} \left(\cos \frac{7\pi}{2} + i \sin \frac{7\pi}{2} \right)$
- ג. $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$
- ד. $\frac{1}{2} \left(\cos \frac{7\pi}{2} - i \sin \frac{7\pi}{2} \right)$

שאלה 9

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & a & 0 & b \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{נתונה המטריצה}$$

אזי:

- א. A לא לכסינה לכל ערך של a ו- b .
- ב. אם $a = 3$ אז A לכסינה לכל b .
- ג. קיים ערך של a עבורו A לא לכסינה לכל b .
- ד. אם A לא הפיכה אז A לא לכסינה.

שאלה 10

תהא A מטריצה ממשית מסדר 5×5 נתון כי קיים ווקטור $v \in R^5$ שונה מאפס כך ש $Av = 0$ ונתון כי $\lambda^4 - 13\lambda^2 + 36$ מחלק את הפולינום האופייני של A אז:

- א. $\text{trace}(A^2) = 26$.
- ב. $\text{trace}(A^2) = 0$.
- ג. $\text{trace}(A^2) = 13$.
- ד. $\text{trace}(A) = \det(A)$.

שאלה 11

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל C $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בסיס של V , ו- $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי, אז:

- א. אם v_1 וקטור עצמי של T המקיים $\langle Tv_1, v_1 \rangle = 0$, אז T לא הפיך.
- ב. אם u ו- v שני וקטורים ב- V כך ש- $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ אז u ו- v ניצבים זה לזה.
- ג. אם v_1, v_2 הם שני וקטורים עצמיים השייכים לאותו ערך עצמי λ כך ש- $T(v_1)$ אורתוגונלי ל- $T(v_2)$ אז גם v_1 ניצב ל- v_2 .
- ד. אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ מתקבלים מ- $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ע"י ביצוע תהליך גרס-שמיט ואם $w \in \text{sp}\{u_1, u_2, u_3\}$ אז $w \in \text{sp}\{v_1, v_2, v_3\}$.

שאלה 12

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 עם מכפלה פנימית סטנדרטית:

$$\langle A, B \rangle = \text{trace}(B^t A) \quad \text{ויהי } W \text{ תת המרחב הבא של } V:$$

$$W = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

אז:

א. $\left\{ \frac{1}{\sqrt{7}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{7}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של W .

ב. $\left\{ \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של W .

ג. $W^\perp = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \right\}$.

ד. $W^\perp = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \right\}$.

שאלת שיעורי הבית:

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. אם $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ בסיס למרחב וקטורי V ממימד $n \geq 2$ ואם $T: V \rightarrow V$ העתקה ליניארית המקיימת $T(v_j) = v_1 + v_2 + \dots + v_j$ לכל $j = 1, 2, \dots, n$ אז T לא לכסינה.

ב. אם A מטריצה הפיכה שאיבריה מספרים שלמים ואם גם האיברים של A^{-1} הם מספרים

שלמים אז הדטרמיננטה של A^{2008} שווה ל-1.

דף מעקב לנבחן

104016 – אלגברה 1/מ

מבחן מועד א', אביב תשס"ז, 1.10.07

שם משפחה: שם פרטי:

מספר סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- אסור כל חומר עזר ואסור מחשבון.
- יש לענות רק על טופס המבחן. מחברות טיוטא לא יאספו.
- במבחן זה 12 שאלות ו-15 תשובות נכונות. לכל שאלה יש לפחות תשובה אחת נכונה, אך לא יותר משתי תשובות נכונות. בנוסף ישנה שאלת שיעורי בית עליה יש לתת פתרון מלא.
- כל תשובה נכונה בטבלה ערכה 6 נקודות. ערכה של שאלת שיעורי הבית היא 10 נקודות.
- אין לסמן יותר מ-15 סימונים בטבלת התשובות. על כל סימון בטבלה מעבר ל-15 סימונים יורדו 6 נקודות.
- אין הורדת נקודות על תשובות לא נכונות, אלא רק על מספר סימונים חורג כמפורט בסעיף קודם.

טבלת תשובות

ביקורת:
מספר ה- X
שסימנתי:

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
												א
												ב
												ג
												ד